

생체분자역학개론(이,공) (TP314-01)

학기	2026년 2학기
담당교수	김유리
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	월10:30-12:00(E7 - 229), 수10:30-12:00(E7 - 229)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

생체계 내 다양한 물질과 현상은 물리적·역학적 원리를 통해 보다 정량적이고 계량적으로 이해될 수 있다. 생체분자 역학개론은 생명과학과 공학의 융합적 관점에서, 세포 내외에서 일어나는 다양한 생명 현상을 유체역학 및 고체역학의 기본 개념을 통해 설명하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 정자(sperm)의 운동을 추진력과 유체 저항의 관점에서 분석하거나, 세포 내 소기관(예: 핵, 미토콘드리아 등)을 세포질이라는 유체 내에 부유된 고체로 간주하고 그 상호작용을 이해하는 식이다. 이와 같은 접근은 생체 분자 및 구조에 대한 기능적 이해를 한층 심화시키는 데 기여할 것이다.

교과목표

본 교과목은 유체 내에서의 drag, 부력, 추진력, 표면장력 등 기본 물리 개념을 생명과학적 맥락에 적용함으로써, 생체 내 복잡한 현상을 직관적이면서도 계량적으로 해석할 수 있는 기반을 제공한다. 또한, 유전체와 단백질 등 생체 고분자를 유체 환경 속의 물질로 바라보고, 구조-기능 간의 관계를 물리적으로 조명하는 다양한 사례를 중심으로 학습할 예정이다. 이를 통해 학생들은 생명과학의 새로운 관점을 경험하고, 공학적 사고를 활용한 생명현상 분석 및 응용 능력을 기르는 것을 목표로 한다.

주차별 강의계획

- 1주차:생체와 공학 overview
- 2주차:쉽게 알아보는 유체역학
- 3주차:혈액과 질병
- 4주차:혈액과 유체역학
- 5주차:생체분자와 일상생활
- 6주차:공학과 진단
- 7주차:생체모사
- 8주차:중간고사
- 9주차:세포의 만남
- 10주차:세포의 유체역학
- 11주차:생명체의 근원
- 12주차:DNA의 유체역학
- 13주차:식물의 구조와 신비
- 14주차:식물과 유체역학
- 15주차:토론
- 16주차:기말고사